MÓDULO 04

Instalação de Alta Precisão

Processador, pasta térmica, cooler e monitoramento

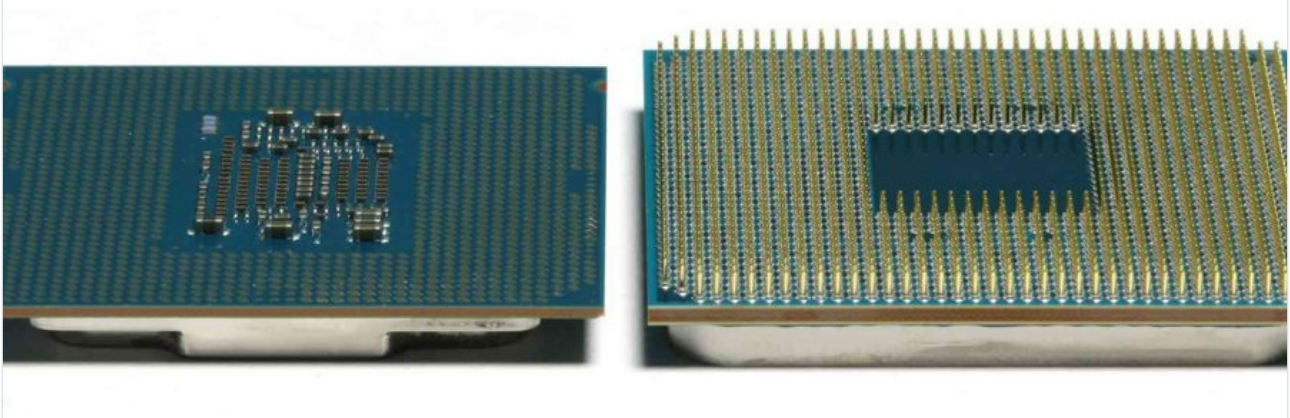
Saiba mais: Objetivo do módulo. Instalar o processador sem risco de dano, aplicar a quantidade correta de pasta térmica, fixar o cooler com pressão uniforme e ligá-lo no conector certo da placa-mãe.

A instalação do processador é o momento de **maior risco físico** da montagem. Um pino dobrado pode inutilizar uma placa-mãe de alto custo. Este módulo ensina o procedimento correto passo a passo.

Saiba mais: O IHS (*Integrated Heat Spreader*, a tampa metálica da CPU) não é perfeitamente plano. A pasta térmica preenche as cavidades microscópicas para melhorar o contato com o cooler. Sem pasta, o processador superaquece em minutos. Com pasta aplicada de forma errada, também.

1. Conheça seu socket: LGA ou PGA

Antes de abrir o cooler, **verifique qual tipo de socket** sua placa tem. A instalação é diferente.



Diferença entre os tipos de socket

Tipo	Plataformas	Onde ficam os pinos	Cuidado principal
LGA	Intel e AMD AM5	Na **placa-mãe**	Pinos microscópicos e frágeis. Nunca toque neles; até uma lufada forte de ar pode entortá-los.
PGA	AMD AM4	No **processador**	Menos frágil, mas os pinos entortam ao remover o cooler sem cuidado. Gire o cooler antes de puxar.

Dica: Consulte o manual da placa-mãe ou o site do fabricante. Se tiver dúvida sobre o socket, descubra antes de encaixar qualquer coisa.

2. O encaixe ZIF: alinhamento correto

ZIF significa **Zero Insertion Force** (força de inserção zero). Se está travando, está errado.



Alinhe o triângulo dourado da CPU com o triângulo do socket

1	Abra totalmente a trava do socket (a alavanca sobe até ficar horizontal).
2	Segure a CPU pelas laterais, nunca pelos contatos.
3	Localize os **triângulos dourados** (um na CPU e um no socket).
4	Alinhe os dois exatamente.
5	Coloque a CPU no socket sem aplicar força.
6	Baixe a trava até travar. Normalmente há um clique.

Cuidado: Se precisar forçar, pare. A CPU está mal posicionada. Levante a trava e tente novamente.

3. Aplicando pasta térmica: a quantidade correta

Pouca pasta cria pontos quentes (*hot spots*). Muita pasta funciona como um isolante e também pode vazar para fora da CPU.



Uma pequena gota no centro da CPU

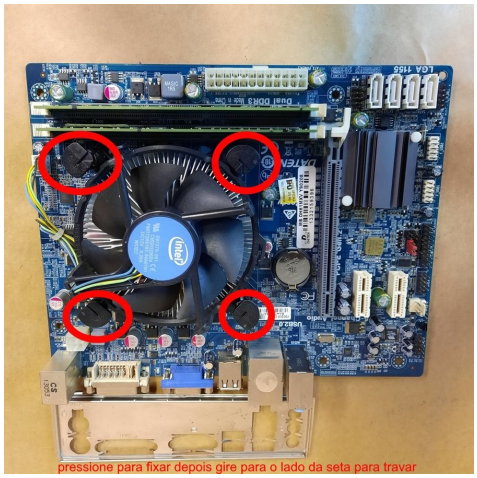
- **Quantidade:** uma porção pequena no centro da CPU, do tamanho de um grão de milho ou ervilha.
- **Espalhamento:** deixe o próprio cooler pressionar e espalhar a pasta. Nunca use o dedo.
- **CPUs com vários chiplets:** se há núcleos separados sob a tampa, um padrão em "X" ou de cinco pontos ajuda a cobrir bem a superfície.

Dica: Ao montar o cooler, a pasta deve vazar um pouco pelas laterais. Se não vazar, pode ter sido pouca; se vazar demais, foi excesso.

Cuidado: Nunca espalhe a pasta com o dedo: a oleosidade da pele piora a condução de calor e deixa marcas que reduzem a eficiência.

4. Montando o cooler: pressão uniforme

Um aperto desigual faz a pasta sair de um lado só, deixando pontos quentes, e pode até causar rachaduras microscópicas na placa-mãe.



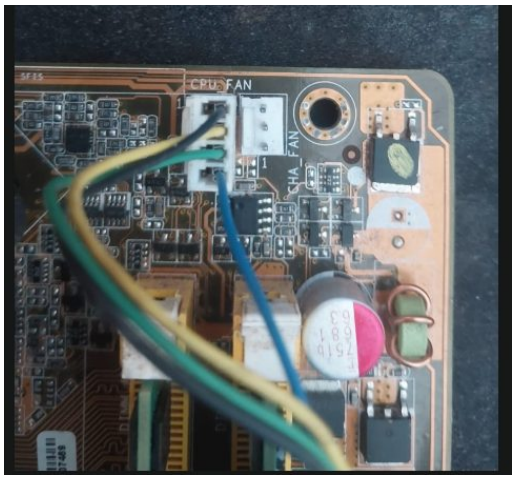
Fixação do cooler

1	Posicione o cooler reto sobre a CPU.
2	Aperte levemente o parafuso 1 (superior esquerdo).
3	Aperte levemente o parafuso 3 (inferior direito), na diagonal oposta.
4	Aperte levemente o parafuso 2 (superior direito).
5	Aperte levemente o parafuso 4 (inferior esquerdo), também na diagonal.
6	Somente depois de todos estarem encaixados, aperte cada um com firmeza, sem exagerar.

Saiba mais: Essa ordem em "X" distribui a pressão igualmente. Apertar um lado antes dos outros inclina o cooler.

5. Conexão do cooler: monitoramento crítico

Ligar o cooler no conector errado pode fazer a CPU superaquecer silenciosamente, porque a placa-mãe não saberia aumentar a ventilação nem detectar a falha.



Conector CPU_FAN na placa-mãe

1	Localize na placa-mãe o conector rotulado **CPU_FAN**, perto do socket.
2	O plug do cooler normalmente tem 4 pinos (às vezes 3).
3	Encaixe com cuidado, respeitando o pequeno clipe de segurança.
4	Nunca use SYS_FAN, CHA_FAN ou outros conectores para o cooler do processador.

Cuidado: Se ligar no conector errado, o PC pode não reconhecer a velocidade do ventilador, o sistema de proteção não funciona e a CPU pode desligar de surpresa por superaquecimento (*thermal shutdown*).

Dica: Teste: ligue o PC e entre na BIOS. Procure "CPU Fan Speed". Deve aparecer a rotação em RPM. Se mostrar 0 RPM, a conexão está solta.

Erros comuns e como evitá-los

Erro	Consequência	Como evitar
Tocar nos pinos do socket LGA	Pino entortado, placa-mãe inutilizada	Segurar só pelas laterais; nunca encostar no socket
Forçar a CPU no socket	Dano ao processador ou ao socket	Alinhar os triângulos; entra sem força
Espalhar pasta com o dedo	Pior condução de calor	Deixar o cooler espalhar
Apertar o cooler de um lado só	Pontos quentes e pressão desigual	Apertar em X, de forma leve e depois firme
Cooler no conector errado	CPU sem controle de temperatura	Usar sempre CPU_FAN

Checklist de fixação

Marque cada item quando tiver certeza de que sabe explicá-lo e executá-lo.

- [ ] Descobri se o socket é LGA ou PGA antes de começar.
- [ ] Alinhei os triângulos dourados e encaixei a CPU sem força.
- [ ] Apliquei uma pequena porção de pasta no centro, sem espalhar com o dedo.
- [ ] Apertei os parafusos do cooler em X, primeiro leve e depois firme.
- [ ] Liguei o cooler no conector CPU_FAN.
- [ ] Conferi na BIOS que o cooler mostra RPM maior que zero.

Glossário do módulo

Termo	Significado
LGA	Land Grid Array: pinos ficam no socket da placa-mãe.
PGA	Pin Grid Array: pinos ficam no próprio processador.
ZIF	Zero Insertion Force: encaixe que dispensa força.
IHS	Tampa metálica do processador que distribui o calor para o cooler.
Hot spot	Ponto localizado com temperatura muito acima do restante.
Chiplet	Pequeno bloco de silício. Algumas CPUs combinam vários sob a mesma tampa.
Thermal shutdown	Desligamento de proteção quando a temperatura ultrapassa o limite.
CPU_FAN	Conector da placa-mãe dedicado ao cooler do processador.

Perguntas de revisão

Tente responder sem olhar o material. Depois confira o gabarito logo abaixo.

1. Onde ficam os pinos em um socket LGA e em um PGA?

2. O que fazer se a CPU não entra no socket sem forçar?

3. Por que não espalhar a pasta térmica com o dedo?

4. Qual a ordem de aperto dos parafusos do cooler?

5. Como confirmar na BIOS que o cooler está bem ligado?

Gabarito comentado

1. No LGA, ficam na placa-mãe. No PGA, ficam no processador.
2. Parar, levantar a trava e reposicionar. Verificar o alinhamento dos triângulos dourados.
3. Porque a oleosidade e as marcas reduzem a condutividade térmica. O cooler já espalha ao pressionar.
4. Em X (diagonais): 1, 3, 2, 4, primeiro de forma leve e só depois apertando firme.
5. Em "CPU Fan Speed", que deve exibir a rotação em RPM. Se mostrar 0 RPM, a conexão está solta.

> **Saiba mais:** Este material complementa a aula online. Para registrar seu progresso e liberar o próximo módulo, conclua o desafio técnico na Área do Aluno.